

PEMROGRAMAN TLS 2026

Problem 1 = THE LAST ASTRONAUT

Pseudocode :

ALGORITMA The_Last_ Astronaut

Kamus :

N, K : integer

Astronauts : array of integer

count, index, eliminated_count : integer

ALGORITMA :

Input (N, K)

// 1. Inisialisasi array astronot (1 hingga N)

FOR i From 0 TO N-1 DO

 astronaut [i] = i + 1

ENDFOR

index = 0

eliminated_count = 0

// 2. Perulangan hingga tersisa 1 astronaut

While eliminated_count < N - 1 Do

 count = 0

 // Cari astronaut ke-K yang masih aktif

 While Count < K DO

 IF astronauts[index] != 0 THEN

 count = count + 1

 ENDIF

 // [PERBAIKAN] Geser index jika hitungan belum sampai k

 IF count < K THEN

 index = (index + 1) MOD N

 ENDIF

 ENDWHILE

 // Eliminasi astronauts ke-K dengan mengubah nilainya menjadi 0

 astronauts[index] = 0

 eliminated_count = eliminated_count + 1

 // Geser ke posisi berikutnya untuk putaran selanjutnya

 index = (index + 1) MOD N

ENDWHILE

// 3. Cari astronauts terakhir yang nilainya bukan 0

```
FOR i FROM 0 TO N-1 DO
    IF astronauts[i] != 0 THEN
        Output ("Astronauts Terakhir : ", astronauts[i])
    ENDIF
ENDFOR
ENDALGORITMA
```

PENJELASAN LOGIKA

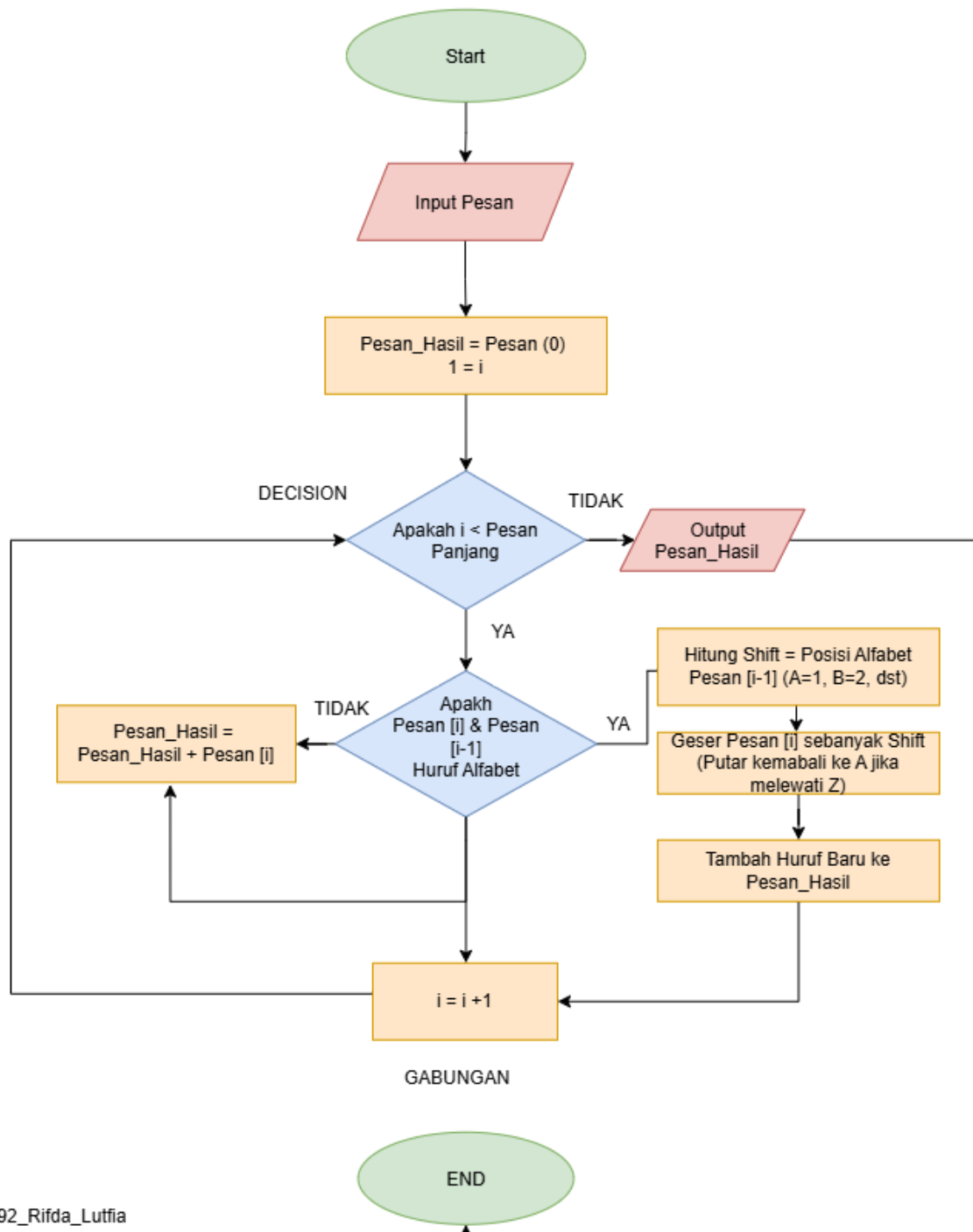
Program ini dibuat untuk menyelesaikan masalah eliminasi astronot yang berdiri melingkar sampai tersisa satu orang saja. Pertama-tama, program menyiapkan array untuk menyimpan nomor urut astronot dari 1 sampai N. Setelah itu, program akan melakukan perulangan untuk menghitung astronot yang masih ada di dalam lingkaran.

Setiap kali hitungan mencapai angka K, astronot pada posisi tersebut akan dieliminasi dengan cara mengubah nilainya menjadi 0. Angka 0 ini berfungsi sebagai penanda bahwa astronot tersebut sudah keluar dan tidak boleh dihitung lagi. Supaya hitungannya bisa terus berputar kembali ke depan saat mencapai ujung array, program menggunakan rumus modulo (%). Proses eliminasi ini terus diulang sampai tersisa satu astronot yang nilainya bukan 0, lalu nomor astronot tersebut ditampilkan ke layar.

Problem 2 = ALIEN IN THE MIDDLE

Flowchart :

ALIEN IN THE MIDDLE



587692_Rifda_Lutfia

PENJELASAN LOGIKA

Program ini berfungsi untuk mengubah teks biasa menjadi pesan rahasia (sandi) menggunakan metode pergeseran karakter atau *Shift Cipher*. Cara kerjanya adalah dengan

membaca baris teks masukan satu per satu huruf dari awal sampai akhir menggunakan perulangan (*loop*).

Di dalam perulangan, program menggunakan pengecekan kondisi (*if-else*) untuk membedakan antara huruf dan karakter lain seperti spasi atau simbol. Jika karakter tersebut adalah huruf, nilainya akan digeser sesuai dengan jumlah pergeseran yang ditentukan berdasarkan tabel ASCII. Supaya pergeseran huruf tetap berputar di dalam alfabet (misalnya huruf Z kembali ke A), digunakan operasi modulo 26. Sedangkan untuk spasi dan simbol, nilainya tidak diubah sama sekali. Hasil akhirnya adalah teks yang sudah tersandi dengan rapi.